

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA OFICIAL

Tita's Core

Arquitetura, regras de negócio e fluxo operacional do ERP
proprietário do Tita's Burguer — plataforma operacional
em tempo real inspirada na Saipos.

Versão: 1.0.0

Status: Documento vivo — referência oficial de arquitetura e regras de negócio

Público-alvo: Equipe de desenvolvimento, arquitetos de solução, novos integrantes do time

Sumário

1. Visão Geral	6
1.1 Objetivo do sistema	6
1.2 Problema que o sistema resolve	6
1.3 Diferenças para um ERP convencional	7
1.4 Visão da plataforma	8
1.5 Filosofia do projeto	8
1.6 Foco em velocidade operacional	8
1.7 Foco em confiabilidade	8
1.8 Foco em escalabilidade	9
2. Arquitetura Geral	10
2.1 Visão macro do fluxo	10
2.2 Diagrama Mermaid — arquitetura macro	11
2.3 Componentes lógicos da arquitetura	11
2.4 Princípio de arquitetura orientada a eventos	12
3. Fluxo Operacional Completo	13
3.1 Entrada dos pedidos	13
3.2 Montagem — estrutura física	13
3.3 Regras da Mesa 1	14
3.4 Modo Mesa Dupla	14
3.5 Filtros por plataforma	16
3.6 Batata — fluxo paralelo	16
3.7 Despacho	17
3.8 Confirmação final	18
3.9 Proteção contra duplicidade	18
4. Máquina de Estados	19
4.1 Visão geral	19
4.2 Diagrama da máquina de estados — fluxo principal	20
4.3 Diagrama da máquina de estados — fluxo paralelo da Batata	21
4.4 Tabela de transições — fluxo principal	21
4.5 Tabela de transições — fluxo paralelo da Batata	22

4.6 Estados inválidos e proibidos	22
4.7 Tratamento de exceções	23
5. Regras de Negócio	24
6. Módulos do Sistema	26
6.1 Dashboard	26
6.2 Caixa	26
6.3 Pedidos	27
6.4 Clientes	27
6.5 Produtos	27
6.6 Categorias	28
6.7 Complementos	28
6.8 Combos	28
6.9 Endereços	29
6.10 Montagem	29
6.11 Batata	29
6.12 Despacho	30
6.13 Motoboys	30
6.14 Financeiro	30
6.15 Relatórios	31
6.16 Promoções	31
6.17 Integrações	31
6.18 Estoque	31
6.19 Auditoria	32
6.20 Permissões	32
6.21 Configurações	32
7. ERP Baseado na Saipos	33
8. Melhorias Exclusivas do Tita's Core	36
8.1 Arquitetura orientada à operação	36
8.2 Modo Pico	36
8.3 Painéis independentes	36
8.4 Sincronização em tempo real	37
8.5 Resiliência	37
8.6 Cache local	37
8.7 Reconexão automática	37

8.8 Indicadores de conexão.....	37
8.9 Rastreabilidade completa	37
8.10 Eventos	38
8.11 Auditoria.....	38
8.12 Métricas operacionais.....	38
8.13 Suporte a múltiplas lojas.....	38
8.14 Arquitetura preparada para expansão	38
9. Eventos do Sistema	39
10. Entidades do Sistema	41
Pedido	41
Cliente	41
Produto.....	41
Usuário	41
Motoboy	41
Mesa.....	41
Tablet.....	42
Entrega	42
Pagamento	42
Categoria.....	42
Complemento.....	42
Combo	42
Configuração.....	42
Evento	42
Log	43
Auditoria	43
11. Permissões	44
12. Roadmap de Desenvolvimento	46
Fase 0 — Infraestrutura.....	46
Fase 1 — Autenticação, Banco, Usuários e Permissões.....	46
Fase 2 — Cadastros (Produtos, Categorias, Clientes, Endereços)	47
Fase 3 — Motor de Pedidos	47
Fase 4 — Fluxo Operacional (Montagem, Batata, Despacho, Caixa).....	48
Fase 5 — Integrações	48
Fase 6 — Dashboard, Financeiro e Relatórios.....	49

Fase 7 — Melhorias (Modo Pico, Métricas, Auditoria, Cache, Sincronização).....	49
12.1 Diagrama de dependências entre fases.....	50

1. Visão Geral

1.1 Objetivo do sistema

O **Tita's Core** é a plataforma operacional proprietária do Tita's Burger. Seu objetivo não é apenas registrar pedidos e emitir relatórios financeiros — como faz um ERP convencional — mas **orquestrar em tempo real toda a operação física da cozinha**, desde a chegada de um pedido em qualquer canal de venda até a sua entrega final ao cliente, garantindo velocidade, rastreabilidade e zero perda de pedidos.

O sistema nasce da experiência prática da operação do Tita's Burger, que hoje utiliza a Saipos como ERP de retaguarda. O Tita's Core não é uma cópia da Saipos: ele absorve as funcionalidades comprovadamente boas de um ERP de restaurante consolidado (cadastros, financeiro, relatórios, integrações com marketplaces) e adiciona uma camada nova — um **motor de operação em tempo real** — que a Saipos e ferramentas similares de mercado não oferecem com o nível de granularidade exigido pelo fluxo de produção físico do Tita's Burger (mesas de montagem, tablets dedicados por etapa, fluxo paralelo de acompanhamentos, modos de operação dinâmicos por volume de pedidos).

1.2 Problema que o sistema resolve

Operações de hamburgueria com alto volume e múltiplos canais de venda (iFood, 99Food, Neemo, salão) enfrentam problemas recorrentes que ERPs genéricos não resolvem bem:

Problema	Consequência sem o Tita's Core
Pedidos de múltiplas plataformas chegam de forma desorganizada	Comandas de papel perdidas, pedidos esquecidos, retrabalho
Etapas de produção (montagem do pão, carne, finalização) não têm rastreabilidade individual	Impossível saber em qual etapa um pedido está parado
Picos de demanda sobrecarregam uma única linha de produção	Fila única vira gargalo, tempo de entrega aumenta
Itens de preparo paralelo (batata) dependem da linha principal	Atraso na batata atrasa o hambúrguer, e vice-versa

Problema	Consequência sem o Tita's Core
Pedidos duplicados por falha de integração ou reenvio manual	Produção duplicada, prejuízo direto
Despacho sem ordem clara	Motoboys recebem pedidos fora de sequência, cliente errado recebe pedido de outro
Falta de confirmação final de saída	Pedido "sai" do sistema sem confirmação de que realmente saiu do caixa

O Tita's Core resolve esses problemas ao tratar cada pedido como uma **entidade viva que percorre uma máquina de estados**, visível em tempo real em painéis físicos dedicados a cada etapa da produção (tablets), com regras de distribuição automática, proteção contra duplicidade e confirmação obrigatória de encerramento.

1.3 Diferenças para um ERP convencional

Um ERP de restaurante convencional (incluindo a Saipos em sua forma padrão) é primariamente um **sistema de retaguarda**: ele cadastra produtos, processa pedidos, integra com marketplaces, calcula o financeiro e gera relatórios. A operação de cozinha em si — quem monta o quê, em qual bancada, em qual ordem — normalmente é resolvida por fora do sistema, com comandas impressas, KDS genéricos (Kitchen Display System) que apenas listam pedidos em uma tela sem orientar o fluxo físico entre estações, ou processos manuais.

O Tita's Core diferencia-se por tratar a **operação física da cozinha como cidadã de primeira classe da arquitetura**, não como um apêndice. Isso significa:

- O sistema sabe que existem duas mesas físicas de montagem, cada uma com dois tablets (A e B), e modela o fluxo de trabalho entre eles.
- O sistema sabe que a produção de batata é paralela e não bloqueante.
- O sistema sabe que o despacho precisa respeitar ordem numérica, independentemente da ordem real de conclusão.
- O sistema sabe que existe uma confirmação final humana no caixa antes de um pedido ser considerado verdadeiramente finalizado.

Um ERP convencional pergunta "o que foi vendido?". O Tita's Core pergunta "**onde está fisicamente este pedido agora, e o que precisa acontecer a seguir?**".

1.4 Visão da plataforma

O Tita's Core é projetado como uma **plataforma operacional distribuída**, composta por múltiplos painéis independentes (um por tablet/estação), todos sincronizados em tempo real através de um núcleo central de orquestração de pedidos. Cada painel é "burro" no sentido de que não guarda regra de negócio própria — ele apenas reflete o estado atual do pedido conforme determinado pela máquina de estados central e envia eventos de transição quando uma etapa é concluída.

A plataforma é pensada para operar **sem comandas impressas**. Toda a comunicação entre estações acontece digitalmente, em tempo real, com garantias de entrega e reconexão automática em caso de falha de rede.

1.5 Filosofia do projeto

- **A cozinha manda no fluxo, o software obedece à cozinha.** As regras do sistema (Mesa 1, Mesa 2, Tablet A, Tablet B, batata paralela) foram desenhadas a partir do layout físico real da operação, não o contrário.
- **Nenhum pedido pode se perder.** Toda transição de estado é auditável e todo pedido tem um caminho obrigatório até a finalização.
- **Velocidade antes de burocracia.** Toda decisão de design prioriza reduzir o tempo entre "pedido chega" e "pedido sai", eliminando etapas manuais desnecessárias (como impressão de comandas).
- **O sistema deve ser resiliente antes de ser bonito.** Painéis operacionais devem funcionar mesmo com instabilidade de rede momentânea, com reconexão e cache local.

1.6 Foco em velocidade operacional

Toda etapa do fluxo (distribuição automática pelo caixa, envio automático entre Tablet A e B, aparecimento simultâneo do pedido na batata) foi desenhada para eliminar decisões manuais desnecessárias e comunicação verbal entre as estações. O sistema assume a responsabilidade de rotear o pedido; os operadores apenas executam a etapa que está na tela à sua frente.

1.7 Foco em confiabilidade

A máquina de estados (Seção 4) define transições estritas e proíbe estados inválidos. A proteção contra duplicidade (RN-009) impede reenvio de pedidos já finalizados. A confirmação final obrigatória no caixa (RN-006) garante que nenhum pedido seja considerado encerrado sem verificação humana explícita.

1.8 Foco em escalabilidade

Ainda que o desenho inicial atenda a uma única loja com duas mesas de montagem, a arquitetura é concebida desde o início para suportar múltiplas lojas, múltiplas mesas e reconfiguração dinâmica dos modos de operação (ex.: Modo Mesa Dupla, filtros por plataforma), conforme detalhado na Seção 8.

2. Arquitetura Geral

2.1 Visão macro do fluxo

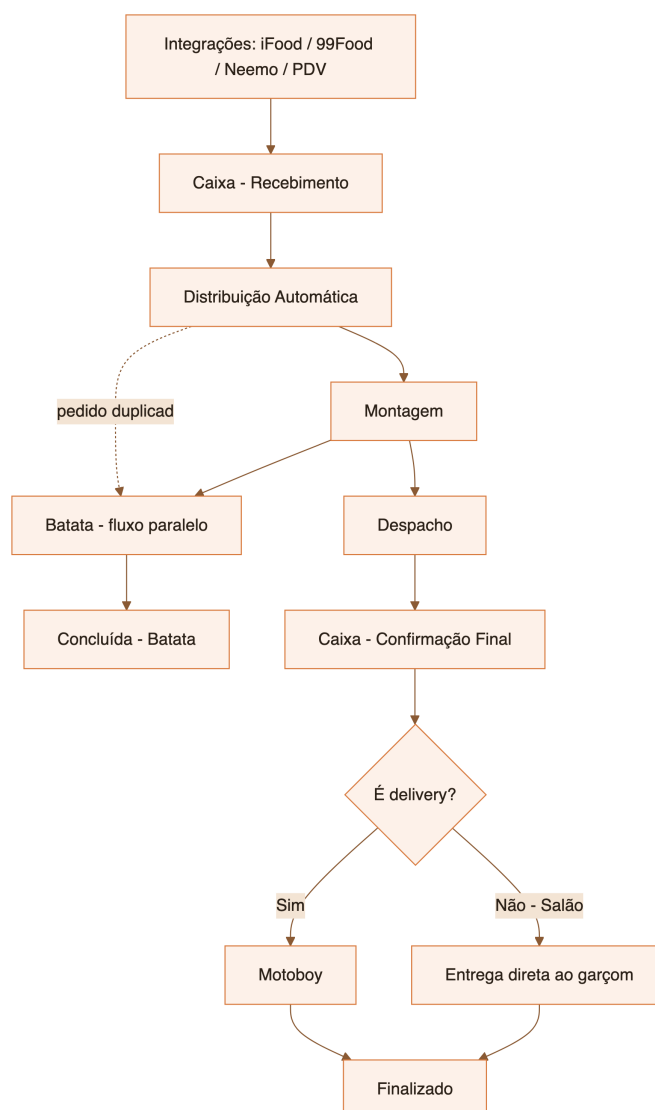
O fluxo principal de um pedido, do ponto de vista arquitetural, segue a seguinte cadeia:

```
Integrações (iFood / 99Food / Neemo / PDV)
  ↓
Caixa (recebimento)
  ↓
Distribuição automática (motor de roteamento)
  ↓
Montagem (Mesa 1 ou Mesa 2 → Tablet A → Tablet B)
  ↓
Despacho (ordenação numérica)
  ↓
Caixa (confirmação final)
  ↓
Motoboy (entrega, quando aplicável)
  ↓
Finalizado
```

Em paralelo a esse fluxo principal, existe um **fluxo secundário e independente**, o da **Batata**, que não bloqueia nem é bloqueado pelo fluxo principal:

Pedido Distribuído	
↓	↓
Montagem (fluxo principal)	Batata (fluxo paralelo)
↓	↓
Despacho (segue adiante)	Concluída (apenas registra, não propaga)

2.2 Diagrama Mermaid — arquitetura macro



2.3 Componentes lógicos da arquitetura

Componente	Responsabilidade
Camada de Integrações	Recebe pedidos externos (iFood, 99Food, Neemo) e internos (PDV do salão) e os normaliza em um formato único de pedido
Módulo Caixa	Ponto único de entrada e ponto único de confirmação de saída de todo pedido
Motor de Distribuição Automática	Decide para qual mesa (1 ou 2) e em qual ordem um pedido deve ser roteado, respeitando regras de plataforma, modo de operação e paridade
Painéis de Montagem (Tablet A / Tablet B por mesa)	Interfaces físicas dedicadas a cada etapa da montagem do lanche

Componente	Responsabilidade
Painel de Batata	Interface física paralela e independente, dedicada à produção de acompanhamentos
Painel de Despacho	Interface que recebe pedidos concluídos pela montagem e os organiza para saída, respeitando ordem numérica
Módulo de Motoboys	Gerencia atribuição e rastreamento de entregadores para pedidos delivery
Núcleo de Sincronização em Tempo Real	Garante que toda mudança de estado seja propagada instantaneamente a todos os painéis relevantes
Módulo de Auditoria/Eventos	Registra toda transição de estado para rastreabilidade completa

2.4 Princípio de arquitetura orientada a eventos

Cada transição de estado do pedido (Seção 4) dispara um **evento de domínio** (Seção 9), que é a unidade fundamental de comunicação entre os módulos. Painéis não fazem polling de estado — eles reagem a eventos recebidos em tempo real. Essa escolha arquitetural é o que permite ao sistema operar sem comandas impressas: a informação certa aparece na tela certa no instante exato em que passa a ser relevante.

3. Fluxo Operacional Completo

Esta seção descreve, em detalhe operacional, o caminho de um pedido do início ao fim.

3.1 Entrada dos pedidos

O sistema recebe pedidos de quatro origens:

- **iFood**
- **99Food**
- **Neemo**
- **PDV** (pedidos de salão, lançados internamente)

Regra fundamental: independentemente da origem, **todo pedido entra inicialmente pelo Caixa**. Não existe caminho alternativo de entrada. Isso garante um ponto único de auditoria e controle no início do ciclo de vida do pedido.

O Caixa, nesta etapa, **apenas recebe** — ele não decide para onde o pedido vai. Essa é uma separação de responsabilidade deliberada: o operador de caixa não precisa (e não deve) tomar decisões operacionais sobre roteamento de produção. Essa responsabilidade pertence exclusivamente ao motor de Distribuição Automática.

Após o recebimento, o sistema distribui automaticamente o pedido para a mesa de montagem correta, conforme as regras detalhadas em 3.2 a 3.5.

3.2 Montagem — estrutura física

Existem **duas mesas físicas** de montagem:

- **Mesa 1**
- **Mesa 2**

Cada mesa possui **dois tablets dedicados**, que representam duas etapas sequenciais e obrigatórias da montagem de um lanche:

- **Tablet A**
- **Tablet B**

Tablet A — responsabilidades

O Tablet A é responsável pela primeira etapa física da montagem:

- Pão
- Ingredientes
- Observações do pedido (ex.: "sem cebola", "molho à parte")

Ao concluir sua etapa, o operador do Tablet A confirma a conclusão na interface, e o sistema **envia automaticamente o pedido para o Tablet B da mesma mesa**. Não há intervenção manual de transporte de informação — a transição é feita pelo sistema.

Tablet B — responsabilidades

O Tablet B **só recebe pedidos que já passaram pelo Tablet A**. Não existe caminho que leve um pedido diretamente ao Tablet B sem passar pela etapa A. Essa é uma regra estrutural da máquina de estados (ver RN-004).

O Tablet B é responsável por:

- Carne
- Ponto da carne
- Fechamento do lanche
- Identificação do lanche (etiquetagem/identificação para conferência posterior)

Ao concluir, o Tablet B envia o pedido automaticamente para o **Despacho**.

3.3 Regras da Mesa 1

Em operação padrão (fora do Modo Mesa Dupla), a **Mesa 1 produz exclusivamente pedidos do salão** (PDV). Pedidos do salão **nunca aparecem na Mesa 2** em nenhuma circunstância, mesmo com o Modo Mesa Dupla ativo (ver 3.4).

Essa regra existe porque o salão tem características operacionais distintas do delivery — proximidade física do cliente, urgência de atendimento direto pelo garçom — e a mesa mais próxima da área de atendimento (Mesa 1) é fisicamente dedicada a esse fluxo.

3.4 Modo Mesa Dupla

Existe uma função de sistema — ativável por um botão do tipo **"Ativar Mesa Dupla"** — que reconfigura a distribuição de pedidos entre as duas mesas para lidar com picos de volume de delivery.

Comportamento padrão (Modo Mesa Dupla desativado)

- Mesa 1 → salão

- Mesa 2 → todo o delivery (iFood, 99Food, Neemo)

Comportamento com Modo Mesa Dupla ativado

Quando ativado, a responsabilidade de produção se reconfigura da seguinte forma:

- **Mesa 1** passa a produzir: pedidos de **salão** + pedidos de **delivery de numeração ímpar**
- **Mesa 2** passa a produzir: pedidos de **delivery de numeração par**

Lógica de intercalação: o motor de Distribuição Automática deve intercalar os pedidos de delivery entre as duas mesas com base na paridade do número do pedido, de forma que nenhuma das duas filas fique sobrecarregada e nenhuma mesa perca a capacidade de também atender seu fluxo dedicado (salão, no caso da Mesa 1).

Exemplo de sequência de chegada e roteamento:

Pedido nº	Origem	Mesa destino	Motivo
101	Salão	Mesa 1	Salão sempre vai para Mesa 1
102	iFood	Mesa 2	Par → Mesa 2
103	99Food	Mesa 1	Ímpar → Mesa 1
104	Salão	Mesa 1	Salão sempre vai para Mesa 1
105	iFood	Mesa 1	Ímpar → Mesa 1
106	Neemo	Mesa 2	Par → Mesa 2

Representação simplificada do padrão de intercalação (ignorando salão, apenas delivery):

```
Delivery Ímpar → Mesa 1
Delivery Par   → Mesa 2
Delivery Ímpar → Mesa 1
Delivery Par   → Mesa 2
...
```

Por que essa lógica existe: em momentos de pico, uma única mesa de delivery (Mesa 2) se torna gargalo. Ao dividir o delivery por paridade entre as duas mesas, e ainda assim preservar a Mesa 1 como responsável exclusiva pelo salão (que tem prioridade de atendimento presencial), o sistema **dobra a capacidade de produção de delivery sem jamais prejudicar o atendimento do salão**, que continua sendo atendido pela Mesa 1 misturado com o delivery ímpar, mas sem perder sua prioridade natural (o operador da Mesa 1 vê ambos os fluxos na mesma tela e prioriza conforme a operação exigir).

O Modo Mesa Dupla é uma configuração **reversível e controlada manualmente** por quem opera o caixa ou a gerência, ativada em momentos de alto volume e desativada quando o fluxo normaliza.

3.5 Filtros por plataforma

Independentemente do Modo Mesa Dupla estar ativo ou não, cada mesa pode ativar um **filtro de plataforma** — por exemplo, um filtro "99Food".

Comportamento do filtro:

- Ao ativar o filtro de uma plataforma específica (ex.: 99Food) em uma mesa, **todos os pedidos dessa plataforma deixam de aparecer em qualquer outra mesa**.
- A mesa que ativou o filtro torna-se **exclusivamente responsável** por produzir todos os pedidos daquela plataforma, enquanto o filtro estiver ativo.
- **Os filtros são mutuamente exclusivos** por plataforma: uma plataforma filtrada só pode estar associada a uma mesa por vez (RN-007). Não é possível que duas mesas filtrem a mesma plataforma simultaneamente.

Caso de uso: durante uma promoção pontual em uma plataforma específica que gera um pico isolado de pedidos apenas daquele canal, a gerência pode dedicar uma mesa inteira a essa plataforma, isolando-a do restante do fluxo para evitar que ela sobrecarregue as demais filas.

Interação entre filtro de plataforma e Modo Mesa Dupla: o filtro de plataforma tem precedência sobre a lógica de paridade do Modo Mesa Dupla. Se uma plataforma está filtrada para uma mesa específica, seus pedidos são roteados para essa mesa independentemente de serem pares ou ímpares.

3.6 Batata — fluxo paralelo

A produção de batata (e demais acompanhamentos equivalentes em fluxo) opera **em paralelo** ao fluxo principal de montagem, e é arquiteturalmente desacoplada dele.

Comportamento:

1. Ao chegar um pedido que contenha item de batata, o pedido **aparece simultaneamente** em duas telas: a tela de Montagem (Tablet A da mesa correspondente) e a tela de Batata.
2. Essas duas aparições são **independentes** — nenhuma delas espera pela outra para começar.
3. A Batata **não controla o fluxo principal do pedido**. Ela não faz parte da máquina de estados que leva o pedido até o despacho.
4. Quando a produção de batata é concluída, **o pedido simplesmente desaparece da tela da Batata**.
5. A conclusão da Batata **não envia o pedido para o despacho**.
6. A conclusão da Batata **não libera nem desbloqueia nenhuma outra etapa** do fluxo principal.

7. A conclusão da Batata **apenas registra internamente que aquele item foi concluído**, para fins de rastreabilidade e métricas operacionais.

Por que essa arquitetura foi escolhida: se a Batata fizesse parte da cadeia sequencial principal (por exemplo, se o despacho tivesse que esperar a conclusão da Batata), qualquer atraso na fritura se propagaria para todo o fluxo de montagem do lanche, mesmo quando o lanche em si já estivesse pronto. Ao desacoplar completamente a Batata da máquina de estados principal, o sistema garante que:

- O lanche nunca espera a batata.
- A batata nunca espera o lanche.
- A junção física dos dois itens na entrega é uma responsabilidade operacional da equipe (visual, por proximidade de horário), não uma dependência de sistema.

3.7 Despacho

O Despacho é a etapa que recebe pedidos **exclusivamente da Montagem** (mais especificamente, do Tablet B ao concluir sua etapa). **O Despacho nunca recebe pedidos diretamente da Batata** — reforçando o desacoplamento descrito em 3.6.

Regra de ordenação: os pedidos aparecem no painel de Despacho **sempre em ordem numérica crescente**, independentemente da ordem real em que foram concluídos pela montagem.

Exemplo:

Pedidos concluídos pela montagem, na ordem de chegada ao despacho:

15 (concluído primeiro)
12
14
13

Exibição no painel de Despacho (ordem numérica, não ordem de chegada):

12
13
14
15

Por que essa decisão foi tomada: o despacho é o ponto em que os pedidos são organizados para saída física (entrega ao motoboy ou conferência de saída). Se os pedidos fossem exibidos na ordem em que a montagem os concluiu, a equipe de despacho enfrentaria uma sequência imprevisível, dificultando a conferência cruzada com o sistema de motoboys e aumentando o risco de erro de entrega (entregar o pedido errado ao motoboy errado). A ordenação numérica estrita transforma o painel de despacho em uma **fila previsível e auditável**, no mesmo padrão em que os pedidos foram originalmente numerados na entrada pelo Caixa — o que também facilita a conferência manual por parte da equipe, que naturalmente pensa em termos de números de pedido sequenciais.

Pedidos de salão no despacho: pedidos de salão **nunca aparecem no painel de Despacho**. Eles são entregues diretamente ao garçom responsável pela mesa do salão, pois não seguem para uma etapa de expedição/entrega por motoboy.

3.8 Confirmação final

Após passar pelo Despacho, **todo pedido volta obrigatoriamente ao Caixa** para confirmação de saída.

Um pedido **só é considerado encerrado (estado FINALIZADO)** depois que o Caixa confirma **explicitamente a saída** daquele pedido. Essa confirmação é um ato humano deliberado, não uma transição automática.

Essa regra fecha o ciclo de vida do pedido no mesmo ponto em que ele começou (o Caixa), reforçando o princípio de que o Caixa é o **guardião de entrada e saída** de todo pedido no sistema (ver RN-001 e RN-006).

3.9 Proteção contra duplicidade

Antes de distribuir qualquer pedido recebido para produção, o sistema deve **verificar o histórico de pedidos**:

1. Verificar se já existe, no histórico, um pedido **finalizado** com o mesmo identificador (número do pedido / identificador externo da plataforma).
2. Se esse identificador já corresponder a um pedido finalizado, o sistema deve **bloquear a distribuição** do novo pedido.
3. O sistema deve **exibir um aviso** claro ao operador do Caixa, informando que se trata de uma potencial duplicidade.
4. Em nenhuma hipótese um pedido identificado como duplicado de um já finalizado deve ser reenviado para produção automaticamente.

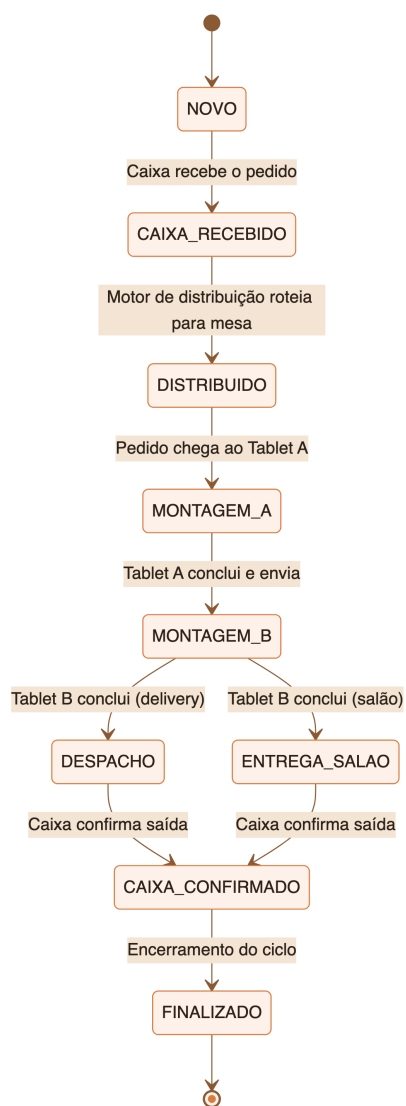
Por que essa regra existe: falhas de integração com plataformas de delivery (reenvio de webhook, timeout seguido de nova tentativa, erro de sincronização) podem fazer com que o mesmo pedido externo seja recebido duas vezes pelo Caixa. Sem essa proteção, o mesmo pedido poderia ser produzido duas vezes, gerando prejuízo direto de insumos e possível confusão na entrega (dois pedidos físicos para um único pedido pago). A verificação de histórico antes da distribuição é a barreira que impede que esse erro de integração se torne um erro de produção física.

4. Máquina de Estados

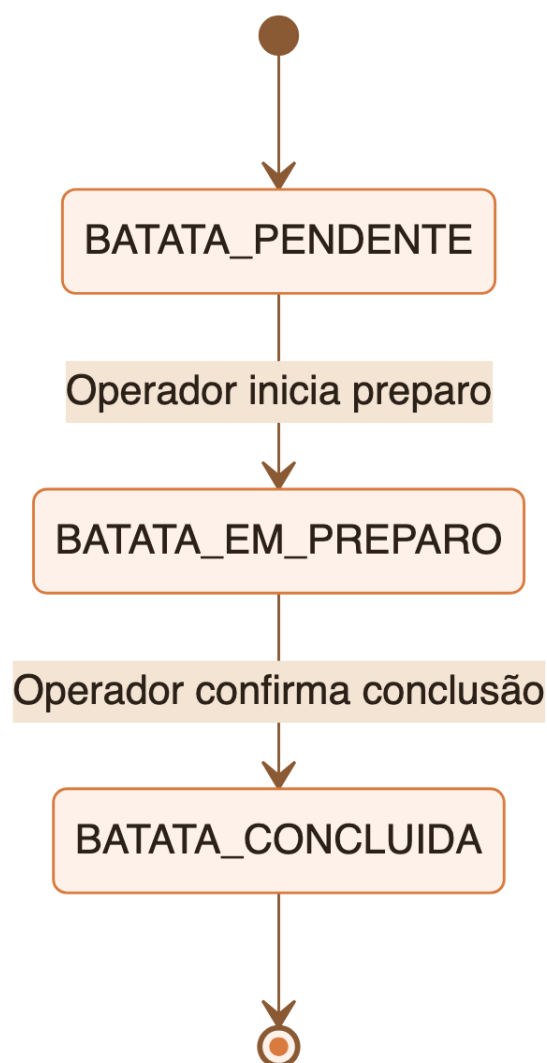
4.1 Visão geral

O ciclo de vida de um pedido no fluxo principal é modelado como uma máquina de estados finita e estritamente sequencial (com um desvio opcional para o fluxo de salão, que pula a etapa de despacho). A Batata, conforme já estabelecido, roda como uma **máquina de estados paralela e independente**, sem interseção formal com a máquina de estados do pedido principal (a única relação é a de origem: ambas nascem do mesmo evento `PedidoDistribuído`).

4.2 Diagrama da máquina de estados — fluxo principal



4.3 Diagrama da máquina de estados — fluxo paralelo da Batata



4.4 Tabela de transições — fluxo principal

Estado atual	Evento disparador	Estado seguinte	Responsável pela ação
NOVO	Pedido recebido de qualquer origem (iFood, 99Food, Neemo, PDV)	CAIXA_RECEBIDO	Sistema (integração)
CAIXA_RECEBIDO	Verificação de duplicidade aprovada + distribuição automática	DISTRIBUIDO	Motor de Distribuição Automática
DISTRIBUIDO	Pedido chega à fila do Tablet A da mesa designada	MONTAGEM_A	Sistema (roteamento)

Estado atual	Evento disparador	Estado seguinte	Responsável pela ação
MONTAGEM_A	Operador do Tablet A confirma conclusão de sua etapa	MONTAGEM_B	Operador (Tablet A)
MONTAGEM_B	Operador do Tablet B confirma conclusão — pedido é delivery	DESPACHO	Operador (Tablet B)
MONTAGEM_B	Operador do Tablet B confirma conclusão — pedido é salão	ENTREGA_SALAO	Operador (Tablet B)
DESPACHO	Caixa confirma a saída do pedido (para motoboy)	CAIXA_CONFIRMADO	Operador (Caixa)
ENTREGA_SALAO	Caixa confirma a saída do pedido (entrega ao garçom já ocorrida)	CAIXA_CONFIRMADO	Operador (Caixa)
CAIXA_CONFIRMADO	Encerramento automático imediato após confirmação	FINALIZADO	Sistema

4.5 Tabela de transições — fluxo paralelo da Batata

Estado atual	Evento disparador	Estado seguinte	Responsável pela ação
BATATA_PENDENTE	Pedido com item de batata é distribuído (evento simultâneo ao DISTRIBUIDO do fluxo principal)	BATATA_EM_PREPARO (ou aguarda início manual, conforme configuração operacional)	Sistema / Operador (Batata)
BATATA_EM_PREPARO	Operador da Batata confirma conclusão do preparo	BATATA_CONCLUIDA	Operador (Batata)
BATATA_CONCLUIDA	— (estado terminal; apenas removido da tela ativa)	—	Sistema

4.6 Estados inválidos e proibidos

A máquina de estados **proíbe explicitamente** as seguintes transições, que representariam violação das regras de negócio descritas na Seção 3:

- **NOVO → DISTRIBUIDO** (pular o Caixa): **proibido**. Nenhum pedido pode ser distribuído sem antes ser recebido pelo Caixa (RN-001).

- **DISTRIBUIDO** → **MONTAGEM_B** (pular o Tablet A): **proibido**. Tablet B nunca recebe pedido que não passou pelo Tablet A (RN-004).
- **MONTAGEM_B** → **FINALIZADO** (pular Despacho e Confirmação do Caixa): **proibido**, exceto no caso de pedidos de salão, que seguem para **ENTREGA_SALAO**, mas ainda assim **precisam** passar por **CAIXA_CONFIRMADO** antes de **FINALIZADO**.
- **CAIXA_RECEBIDO** → **DISTRIBUIDO** sem verificação de duplicidade: **proibido**. A verificação de histórico é uma etapa obrigatória e não contornável da transição (RN-009).
- Qualquer transição para **FINALIZADO** que não tenha passado por **CAIXA_CONFIRMADO**: **proibido** (RN-006).
- Pedido de salão em **DESPACHO**: **proibido**. Pedidos de salão nunca entram no painel de Despacho (Seção 3.7).
- Pedido de Mesa 2 sem que a origem seja delivery (fora do Modo Mesa Dupla): **proibido** (RN-002).

4.7 Tratamento de exceções

Cenário de exceção	Comportamento esperado do sistema
Falha de conexão de um tablet durante uma transição	O evento de transição é enfileirado localmente (cache local) e reenviado automaticamente na reconexão, sem duplicar a transição já processada pelo servidor
Pedido identificado como duplicado de um já FINALIZADO	Transição bloqueada em CAIXA_RECEBIDO ; aviso exibido ao operador do Caixa; pedido não avança (ver 3.9)
Operador tenta confirmar conclusão de uma etapa que o pedido não está atualmente ocupando (ex.: tentar concluir no Tablet B um pedido que ainda está em MONTAGEM_A)	Ação rejeitada pelo sistema; pedido permanece no estado atual; interface deve indicar que o pedido não está disponível para essa ação
Pedido cancelado pela plataforma de origem após já estar em produção	Deve existir um estado de exceção CANCELADO , acessível a partir de qualquer estado anterior a CAIXA_CONFIRMADO , mediante ação explícita de um operador autorizado (ver Seção 11 — Permissões); o cancelamento é sempre registrado em auditoria

5. Regras de Negócio

A tabela abaixo consolida, de forma numerada, todas as regras de negócio que regem o comportamento do Tita's Core. Toda nova funcionalidade desenvolvida deve ser validada contra este conjunto de regras antes de ser considerada completa.

Código	Regra
RN-001	Todo pedido, independentemente da origem (iFood, 99Food, Neemo, PDV), entra obrigatoriamente pelo Caixa. Não existe caminho de entrada alternativo.
RN-002	A Mesa 2 nunca recebe pedidos de salão, em nenhuma configuração de sistema, incluindo o Modo Mesa Dupla.
RN-003	A produção de Batata não interfere no fluxo principal de montagem/despacho. Sua conclusão não libera, bloqueia ou altera nenhum outro estado do pedido.
RN-004	O Tablet B de uma mesa nunca recebe um pedido que não tenha passado antes pelo Tablet A da mesma mesa.
RN-005	O painel de Despacho sempre organiza os pedidos em ordem numérica crescente, independentemente da ordem real de conclusão pela montagem.
RN-006	Todo pedido, após passar pelo Despacho (ou pela entrega direta no caso do salão), deve retornar ao Caixa para confirmação explícita antes de ser considerado FINALIZADO .
RN-007	Os filtros de plataforma por mesa são mutuamente exclusivos: uma mesma plataforma não pode estar filtrada para mais de uma mesa simultaneamente.
RN-008	O Modo Mesa Dupla, quando ativado, divide os pedidos de delivery entre Mesa 1 (ímpares) e Mesa 2 (pares), preservando a exclusividade da Mesa 1 sobre o salão (RN-002 continua valendo).
RN-009	Pedidos com identificador já associado a um pedido FINALIZADO no histórico são bloqueados antes da distribuição e nunca reenviados automaticamente para produção.
RN-010	Pedidos de salão nunca aparecem no painel de Despacho; são entregues diretamente ao garçom responsável.
RN-011	Um pedido só pode avançar de estado por meio das transições explicitamente definidas na máquina de estados (Seção 4); transições que pulem etapas obrigatórias são rejeitadas pelo sistema.
RN-012	O Caixa, no momento do recebimento inicial (NOVO → CAIXA_RECEBIDO), apenas recebe o pedido — ele não decide a mesa de destino; essa decisão é exclusiva do motor de Distribuição Automática.

Código	Regra
RN-013	Quando o filtro de plataforma está ativo para uma mesa, ele tem precedência sobre a lógica de paridade do Modo Mesa Dupla para os pedidos daquela plataforma.
RN-014	Toda transição de estado de um pedido deve gerar um evento de domínio auditável (ver Seção 9), sem exceção.
RN-015	O cancelamento de um pedido só é permitido antes do estado CAIXA_CONFIRMADO e requer permissão de perfil autorizado (Administrador ou Gerente — ver Seção 11).
RN-016	Um pedido que contenha item de Batata gera, no momento da distribuição, duas trilhas de acompanhamento simultâneas e independentes: a trilha de Montagem e a trilha de Batata.

6. Módulos do Sistema

Cada módulo abaixo é documentado com objetivo, responsabilidades, fluxo de uso e dependências com outros módulos.

6.1 Dashboard

Objetivo: Fornecer visão consolidada e em tempo real da operação para gestores e administradores.

Responsabilidades: - Exibir indicadores operacionais em tempo real (pedidos em andamento por etapa, tempo médio de produção, pedidos pendentes de confirmação no Caixa). - Exibir indicadores financeiros resumidos do dia/período. - Exibir status de conexão dos painéis operacionais (tablets de Montagem, Batata, Despacho).

Fluxo: Consulta contínua ao núcleo de eventos e ao histórico de pedidos; não emite ações que alterem o estado de um pedido.

Dependências: Núcleo de Sincronização em Tempo Real, módulo de Pedidos, módulo Financeiro, módulo de Auditoria.

Permissões: Visualização por Administrador e Gerente (ver Seção 11).

6.2 Caixa

Objetivo: Ser o ponto único de entrada e saída de todo pedido no sistema.

Responsabilidades: - Receber pedidos de todas as origens (RN-001). - Executar a verificação de duplicidade antes de permitir a distribuição (RN-009). - Realizar a confirmação final de saída de todo pedido (RN-006). - Registrar pagamentos de pedidos de salão (PDV).

Fluxo: Recebimento (**NOVO** → **CAIXA_RECEBIDO**) → aciona motor de Distribuição Automática → posteriormente, no fim do ciclo, recebe o pedido de volta para confirmação (**DESPACHO** / **ENTREGA_SALAO** → **CAIXA_CONFIRMADO**).

Dependências: Módulo de Integrações (recebimento externo), módulo de Pedidos, motor de Distribuição Automática, módulo de Auditoria (proteção contra duplicidade).

Permissões: Operação por perfil Caixa, Gerente e Administrador.

6.3 Pedidos

Objetivo: Módulo central que representa o ciclo de vida de cada pedido conforme a máquina de estados (Seção 4).

Responsabilidades: - Manter o estado corrente de cada pedido. - Validar transições de estado contra as regras da Seção 4 e 5. - Disparar eventos de domínio a cada transição.

Fluxo: Atravessado por todos os demais módulos operacionais (Caixa, Montagem, Batata, Despacho, Motoboys).

Dependências: Núcleo de Sincronização, módulo de Auditoria, módulo de Clientes, módulo de Produtos.

Permissões: Cada perfil interage apenas com as transições permitidas ao seu módulo (ver Seção 11).

6.4 Clientes

Objetivo: Manter o cadastro de clientes para fins de histórico, relacionamento e suporte à operação de salão/delivery.

Responsabilidades: - Armazenar dados de contato e histórico de pedidos por cliente. - Vincular pedidos de plataformas externas a um cliente identificado, quando a plataforma fornecer esse dado.

Fluxo: Consultado no momento do recebimento do pedido (Caixa) para associação e histórico.

Dependências: Módulo de Endereços, módulo de Pedidos.

Permissões: Visualização e edição por Gerente e Administrador; visualização limitada por Caixa e Atendente.

6.5 Produtos

Objetivo: Cadastro central de todos os itens vendáveis (lanches, acompanhamentos, bebidas, combos).

Responsabilidades: - Definir composição de cada produto (para orientar as etapas de Montagem — pão, ingredientes, carne, ponto). - Definir quais produtos envolvem a trilha de Batata (RN-016).

Fluxo: Consultado no momento da distribuição do pedido para determinar quais telas operacionais (Montagem, Batata) devem recebê-lo.

Dependências: Módulo de Categorias, módulo de Complementos, módulo de Combos, módulo de Estoque.

Permissões: Edição por Gerente e Administrador; visualização ampla.

6.6 Categorias

Objetivo: Organizar os produtos em agrupamentos lógicos para cadastro, exibição e relatórios.

Responsabilidades: Estrutura hierárquica de organização de produtos.

Dependências: Módulo de Produtos.

Permissões: Edição por Gerente e Administrador.

6.7 Complementos

Objetivo: Gerenciar itens adicionais/opcionais vinculados a um produto (ex.: adicional de queijo, molho extra).

Responsabilidades: Definir opções de personalização disponíveis por produto, refletidas nas observações capturadas pelo Tablet A.

Dependências: Módulo de Produtos.

Permissões: Edição por Gerente e Administrador.

6.8 Combos

Objetivo: Gerenciar agrupamentos promocionais de produtos vendidos como um único item de pedido.

Responsabilidades: Definir composição de combos, que pode incluir simultaneamente itens de Montagem e itens de Batata, disparando ambas as trilhas conforme RN-016.

Dependências: Módulo de Produtos, módulo de Promoções.

Permissões: Edição por Gerente e Administrador.

6.9 Endereços

Objetivo: Gerenciar endereços de entrega vinculados a clientes, para suporte ao módulo de Motoboys.

Responsabilidades: Armazenar e validar endereços de entrega recebidos via integrações ou cadastrados manualmente.

Dependências: Módulo de Clientes, módulo de Motoboys.

Permissões: Edição por Caixa, Gerente e Administrador.

6.10 Montagem

Objetivo: Representar as interfaces operacionais das duas mesas de montagem (Tablet A e Tablet B de cada mesa).

Responsabilidades: - Exibir a fila de pedidos correspondente à mesa e ao tablet (A ou B). - Capturar a confirmação de conclusão de cada etapa e disparar a transição de estado correspondente. - Aplicar a lógica de Modo Mesa Dupla e filtros de plataforma (Seção 3.4 e 3.5) na composição da fila exibida.

Fluxo: DISTRIBUIDO → MONTAGEM_A → MONTAGEM_B → DESPACHO/ENTREGA_SALAO .

Dependências: Módulo de Pedidos, motor de Distribuição Automática, módulo de Produtos (para exibir composição de cada item).

Permissões: Operação por perfil Montagem; visualização por Gerente e Administrador.

6.11 Batata

Objetivo: Representar a interface operacional paralela dedicada à produção de batata e acompanhamentos equivalentes.

Responsabilidades: - Exibir pedidos com item de Batata assim que distribuídos, simultaneamente à Montagem. - Capturar a confirmação de conclusão, removendo o pedido da tela ativa, sem propagar qualquer transição ao fluxo principal (RN-003).

Fluxo: DISTRIBUIDO → BATATA_EM_PREPARO → BATATA_CONCLUIDA (fluxo paralelo, Seção 4.3).

Dependências: Módulo de Pedidos (apenas como origem do evento inicial), módulo de Produtos.

Permissões: Operação por perfil Batata; visualização por Gerente e Administrador.

6.12 Despacho

Objetivo: Organizar e apresentar, em ordem numérica, os pedidos concluídos pela Montagem e prontos para saída.

Responsabilidades: - Receber exclusivamente pedidos vindos do Tablet B (RN-005, Seção 3.7). - Ordenar a exibição por número de pedido, independentemente da ordem de chegada. - Encaminhar o pedido para confirmação no Caixa após conferência de saída.

Fluxo: MONTAGEM_B → DESPACHO → CAIXA_CONFIRMADO .

Dependências: Módulo de Pedidos, módulo de Motoboys (para pedidos delivery), módulo Caixa.

Permissões: Operação por perfil Despacho; visualização por Gerente e Administrador.

6.13 Motoboys

Objetivo: Gerenciar a atribuição, disponibilidade e rastreamento de entregadores para pedidos delivery próprios (fora das entregas realizadas pela própria plataforma, quando aplicável).

Responsabilidades: - Associar um motoboy disponível a um pedido em **DESPACHO** . - Registrar horário de saída e (quando aplicável) confirmação de entrega.

Dependências: Módulo de Endereços, módulo de Pedidos, módulo Caixa (para a confirmação final).

Permissões: Operação por Despacho, Gerente e Administrador; visualização pelo próprio Motoboy quanto às suas atribuições.

6.14 Financeiro

Objetivo: Consolidar as informações financeiras da operação (recebimentos, formas de pagamento, fechamento de caixa).

Responsabilidades: - Registrar valores recebidos por pedido e por forma de pagamento. - Suportar fechamento de caixa por período/turno.

Dependências: Módulo Caixa, módulo de Pedidos, módulo de Relatórios.

Permissões: Visualização e operação por Gerente e Administrador; Caixa possui acesso operacional restrito ao seu próprio turno.

6.15 Relatórios

Objetivo: Gerar visões analíticas históricas sobre vendas, operação e desempenho.

Responsabilidades: - Relatórios de vendas por período, produto, categoria e plataforma. - Relatórios de desempenho operacional (tempo médio por etapa da máquina de estados).

Dependências: Módulo Financeiro, módulo de Pedidos, módulo de Auditoria.

Permissões: Visualização por Gerente e Administrador.

6.16 Promoções

Objetivo: Gerenciar campanhas promocionais e descontos aplicáveis a produtos e combos.

Responsabilidades: Definir regras de desconto e vigência, aplicadas no momento do recebimento do pedido no Caixa.

Dependências: Módulo de Produtos, módulo de Combos, módulo Caixa.

Permissões: Edição por Gerente e Administrador.

6.17 Integrações

Objetivo: Conectar o Tita's Core às plataformas externas de venda (iFood, 99Food, Neemo) e normalizar seus pedidos para o formato interno.

Responsabilidades: - Receber pedidos via webhook/API de cada plataforma. - Normalizar identificadores, itens e observações para o modelo interno de Pedido. - Encaminhar o pedido normalizado ao Caixa (RN-001).

Dependências: Módulo Caixa, módulo de Auditoria (para rastreabilidade de origem).

Permissões: Configuração por Administrador.

6.18 Estoque

Objetivo: Controlar a disponibilidade de insumos utilizados na composição dos produtos.

Responsabilidades: - Refletir consumo de insumos conforme pedidos são produzidos. - Alertar sobre indisponibilidade de insumos que possam impactar a produção de um produto específico.

Dependências: Módulo de Produtos, módulo de Pedidos.

Permissões: Edição por Gerente e Administrador.

6.19 Auditoria

Objetivo: Registrar de forma imutável toda transição de estado e ação relevante ocorrida no sistema (ver Seção 9 — Eventos).

Responsabilidades: - Persistir todo evento de domínio com timestamp, identificador do pedido, estado anterior, estado novo e operador responsável (quando aplicável). - Servir de base para a proteção contra duplicidade (RN-009) e para relatórios operacionais.

Dependências: Todos os módulos que produzem eventos de domínio.

Permissões: Visualização por Gerente e Administrador.

6.20 Permissões

Objetivo: Controlar o que cada perfil de usuário pode visualizar e executar no sistema (ver Seção 11, detalhamento completo).

Responsabilidades: Definir e aplicar controle de acesso por módulo e por ação.

Dependências: Todos os módulos.

Permissões: Edição exclusiva por Administrador.

6.21 Configurações

Objetivo: Centralizar parâmetros operacionais ajustáveis do sistema.

Responsabilidades: - Ativação/desativação do Modo Mesa Dupla. - Ativação/desativação de filtros de plataforma por mesa. - Parâmetros gerais de operação (ex.: horário de funcionamento, plataformas ativas).

Dependências: Módulo de Montagem, módulo de Integrações.

Permissões: Edição por Gerente e Administrador.

7. ERP Baseado na Saipos

Esta seção documenta as funcionalidades de retaguarda herdadas do modelo de ERP consolidado da Saipos, que compõem a base funcional sobre a qual o Tita's Core constrói sua camada operacional diferenciada (Seção 8).

Módulo Saipos	O que faz	Papel no Tita's Core
Dashboard	Painel gerencial com indicadores de vendas e operação	Absorvido e estendido com indicadores em tempo real do fluxo de produção (Seção 6.1)
Cadastro de Produtos	Cadastro de itens vendáveis com preço, descrição e composição	Absorvido; estendido para indicar quais produtos disparam a trilha de Batata (RN-016)
Categorias	Organização hierárquica de produtos	Absorvido sem alteração conceitual
Combos	Agrupamento promocional de produtos	Absorvido; combos podem combinar itens de Montagem e Batata simultaneamente
Clientes	Cadastro e histórico de clientes	Absorvido sem alteração conceitual
Endereços	Cadastro de endereços de entrega	Absorvido, integrado ao módulo de Motoboys
Pedidos	Registro do pedido e seus itens	Absorvido como base; a camada de máquina de estados (Seção 4) é a extensão exclusiva do Tita's Core
Origem do Pedido	Identificação da plataforma/canal de venda	Absorvido; usado diretamente pela lógica de filtros por plataforma (Seção 3.5)
Tipo de Pedido	Classificação (salão, delivery, retirada)	Absorvido; base da distinção salão × delivery presente em toda a arquitetura (RN-002, RN-010)
Status	Estados genéricos de um pedido (recebido, em preparo, pronto, entregue)	Substituído/refinado pela máquina de estados granular do Tita's Core (Seção 4), que detalha etapas físicas específicas da operação

Módulo Saipos	O que faz	Papel no Tita's Core
Impressão	Emissão de comandas impressas para a cozinha	Não herdado como dependência operacional — o Tita's Core opera sem comandas impressas (ver Seção 1.4 e Seção 8)
Cozinha Digital (KDS)	Tela que lista pedidos para a cozinha	Absorvido como conceito, mas substituído por um modelo muito mais granular: painéis dedicados por etapa (Tablet A, Tablet B, Batata), não uma lista única genérica
Expedição	Ponto de organização de pedidos para saída	Equivalente ao módulo de Despacho do Tita's Core (Seção 6.12), com a regra adicional de ordenação numérica estrita (RN-005)
Entregadores	Cadastro e gestão de motoboys	Absorvido como módulo de Motoboys (Seção 6.13)
Caixa	Recebimento e fechamento financeiro de pedidos	Absorvido e elevado a papel arquitetural central — ponto único de entrada e saída de todo pedido (RN-001, RN-006)
Financeiro	Controle de receitas, formas de pagamento, fechamento	Absorvido sem alteração conceitual (Seção 6.14)
Relatórios	Relatórios de vendas e desempenho	Absorvido e estendido com métricas operacionais por etapa da máquina de estados (Seção 6.15)
Promoções	Campanhas e descontos	Absorvido sem alteração conceitual (Seção 6.16)
Integrações	Conectores com iFood, 99Food, e demais plataformas	Absorvido como módulo de Integrações (Seção 6.17), normalizando pedidos para o Caixa
Estoque	Controle de insumos	Absorvido sem alteração conceitual (Seção 6.18)
Auditoria	Log de ações do sistema	Absorvido e elevado a componente arquitetural central, pois toda transição de estado gera evento auditável (RN-014, Seção 9)
Permissões	Controle de acesso por perfil	Absorvido e adaptado aos perfis operacionais específicos da cozinha do Tita's Burger (Seção 11)
Configurações	Parâmetros gerais do sistema	Absorvido e estendido com parâmetros exclusivos de operação (Modo Mesa Dupla, filtros por plataforma — Seção 6.21)

Nota importante: o Tita's Core não pretende replicar a interface ou a experiência de uso da Saipos — apenas o **conjunto de responsabilidades funcionais** que um ERP de restaurante maduro precisa cobrir. A forma como cada uma dessas responsabilidades é implementada no Tita's Core é livre e deve priorizar a filosofia descrita na Seção 1.5.

8. Melhorias Exclusivas do Tita's Core

Esta seção documenta as capacidades que **não existem** em um ERP convencional de restaurante (incluindo a Saipos em sua forma padrão) e que constituem o diferencial competitivo e operacional do Tita's Core.

8.1 Arquitetura orientada à operação

Diferente de um ERP tradicional — que trata a cozinha como uma etapa genérica entre "pedido recebido" e "pedido pronto" — o Tita's Core modela explicitamente a topologia física real da cozinha (mesas, tablets, bancada de batata) como parte do domínio do sistema. Isso permite que a lógica de negócio reflita fielmente restrições e otimizações que só fazem sentido dentro do layout físico real da operação do Tita's Burger.

8.2 Modo Pico

Mecanismo (do qual o Modo Mesa Dupla, Seção 3.4, é a primeira e principal materialização) que permite à operação reconfigurar dinamicamente a forma como os pedidos são distribuídos entre as estações de produção, em resposta a picos de volume, sem exigir nenhuma alteração de configuração de sistema fora do simples acionamento de um botão operacional. O conceito de Modo Pico é extensível: novas regras de reconfiguração dinâmica (por exemplo, uma terceira mesa temporária, ou uma regra de distribuição por tipo de produto em vez de paridade) podem ser adicionadas como novos "modos" sem alterar a máquina de estados fundamental do pedido.

8.3 Painéis independentes

Cada estação física (Tablet A de cada mesa, Tablet B de cada mesa, painel de Batata, painel de Despacho, painel de Caixa) é um painel logicamente independente, que recebe apenas os eventos relevantes à sua função. Essa independência é o que permite que uma falha ou lentidão em um painel não comprometa o funcionamento dos demais — um princípio de isolamento de falhas normalmente ausente em KDS genéricos, que costumam ser uma única tela compartilhada.

8.4 Sincronização em tempo real

Todas as transições de estado (Seção 4) são propagadas instantaneamente aos painéis relevantes através do núcleo de sincronização (Seção 2.4), eliminando a necessidade de polling manual ("ficar checando a tela") ou de comunicação verbal entre estações. Essa é a base técnica que permite ao Tita's Core operar sem comandas impressas.

8.5 Resiliência

O sistema é projetado para tolerar instabilidades momentâneas de rede sem perda de dados operacionais. Um painel que perde conectividade continua funcionando localmente (ver 8.6) e sincroniza automaticamente ao reconectar (ver 8.7).

8.6 Cache local

Cada painel operacional mantém um cache local do seu estado corrente (fila de pedidos ativa), permitindo que a operação continue mesmo durante uma interrupção momentânea de conectividade. Ações realizadas offline são enfileiradas e sincronizadas assim que a conexão é restabelecida.

8.7 Reconexão automática

Ao detectar perda de conectividade, cada painel tenta reconectar automaticamente ao núcleo de sincronização, sem exigir intervenção manual do operador (como recarregar a página ou reiniciar o tablet).

8.8 Indicadores de conexão

Cada painel exibe um indicador visual do seu status de conectividade (conectado / reconectando / offline), permitindo que operadores e gestores identifiquem rapidamente uma estação com problema técnico antes que isso afete a operação.

8.9 Rastreabilidade completa

Todo pedido possui um histórico completo e imutável de cada transição de estado pela qual passou, incluindo timestamp e, quando aplicável, o operador responsável pela ação. Isso permite reconstruir, a qualquer momento, exatamente o caminho percorrido por qualquer pedido.

8.10 Eventos

O modelo orientado a eventos (Seção 9) é, em si, uma melhoria arquitetural sobre o modelo tradicional de "status genérico" de um ERP convencional — cada mudança relevante de estado é uma unidade de informação nomeada e rastreável, não apenas um campo de status sobrescrito.

8.11 Auditoria

A auditoria não é um relatório gerado a posteriori, mas um subproduto direto e automático de cada evento de domínio (RN-014), garantindo que nenhuma ação relevante do sistema ocorra sem deixar rastro.

8.12 Métricas operacionais

A granularidade da máquina de estados (Seção 4) permite calcular métricas de desempenho por etapa — por exemplo, tempo médio entre `MONTAGEM_A` e `MONTAGEM_B`, ou tempo médio entre `DESPACHO` e `CAIXA_CONFIRMADO` — algo que um ERP com status genérico ("em preparo") simplesmente não tem dados para calcular.

8.13 Suporte a múltiplas lojas

Ainda que o desenho inicial descrito neste documento seja o de uma única loja com duas mesas, a arquitetura de eventos e a modelagem de entidades (Seção 10) são concebidas de forma que uma "loja" seja um contexto isolado dentro do sistema, permitindo a futura operação de múltiplas unidades do Tita's Burguer sob a mesma plataforma, cada uma com sua própria configuração de mesas, tablets e modos de operação.

8.14 Arquitetura preparada para expansão

Novas estações de produção, novos modos de distribuição, novas plataformas de integração e novos perfis de permissão podem ser adicionados ao sistema sem exigir uma reformulação da máquina de estados fundamental do pedido — a arquitetura foi deliberadamente desenhada para que a extensão aconteça por composição (novos módulos, novos eventos, novas regras de distribuição) e não por reescrita do núcleo.

9. Eventos do Sistema

Todo evento representa uma transição de estado ou uma ação relevante do sistema. Eventos são a unidade fundamental de comunicação entre módulos (Seção 2.4) e a base da auditoria (Seção 6.19, RN-014).

Evento	Quando ocorre
PedidoCriado	No instante em que a Integração (ou o PDV) normaliza um novo pedido, antes mesmo de chegar ao Caixa — representa a entrada do pedido no domínio do sistema
PedidoRecebido	Quando o Caixa recebe formalmente o pedido, transitando o estado para CAIXA_RECEBIDO (Seção 3.1)
PedidoDistribuído	Quando o motor de Distribuição Automática define a mesa de destino e transita o estado para DISTRIBUIDO , também disparando, quando aplicável, o início da trilha paralela de Batata (RN-016)
TabletAIniciou	Quando o pedido chega à fila ativa do Tablet A de uma mesa (estado MONTAGEM_A)
TabletAConcluiu	Quando o operador do Tablet A confirma a conclusão de sua etapa, disparando o envio automático ao Tablet B
TabletBIniciou	Quando o pedido chega à fila ativa do Tablet B de uma mesa (estado MONTAGEM_B)
TabletBConcluiu	Quando o operador do Tablet B confirma a conclusão, disparando o envio ao Despacho (delivery) ou à Entrega de Salão (salão)
BatataIniciou	Quando o pedido com item de batata aparece na tela da Batata (simultâneo ao PedidoDistribuído)
BatataConcluiu	Quando o operador da Batata confirma a conclusão do preparo; o pedido desaparece da tela da Batata sem propagar efeito ao fluxo principal (RN-003)
DespachoRecebeu	Quando um pedido concluído pelo Tablet B chega ao painel de Despacho, sendo reordenado conforme RN-005

Evento	Quando ocorre
DespachoConcluiu	Quando o pedido é conferido e encaminhado à confirmação do Caixa (para motoboy)
CaixaConfirmou	Quando o operador do Caixa confirma explicitamente a saída do pedido, transitando o estado para CAIXA_CONFIRMADO (Seção 3.8)
PedidoFinalizado	Transição automática e imediata após CaixaConfirmou , encerrando o ciclo de vida do pedido
PedidoDuplicadoBloqueado	Quando a verificação de histórico (RN-009) identifica um identificador já associado a um pedido FINALIZADO e bloqueia a distribuição
PedidoCancelado	Quando um operador autorizado cancela um pedido antes de CAIXA_CONFIRMADO (Seção 4.7)
ModoMesaDuplaAtivado / ModoMesaDuplaDesativado	Quando a configuração de Modo Mesa Dupla é alterada (Seção 3.4)
FiltroPlataformaAtivado / FiltroPlataformaDesativado	Quando um filtro de plataforma é ativado ou desativado para uma mesa (Seção 3.5)
MotoboyAtribuido	Quando um entregador é associado a um pedido em DESPACHO
PainelReconnectou / PainelDesconnectou	Quando um painel operacional perde ou recupera conectividade com o núcleo de sincronização (Seção 8.7 e 8.8)

10. Entidades do Sistema

Documentação conceitual das entidades que compõem o domínio do Tita's Core. **Nenhuma estrutura de banco de dados é definida aqui** — trata-se exclusivamente da modelagem conceitual do domínio.

Pedido

Representa uma venda em curso ou concluída, com origem (iFood, 99Food, Neemo, PDV), tipo (salão ou delivery), itens, estado corrente na máquina de estados (Seção 4), e histórico completo de transições.

Cliente

Representa a pessoa que realizou o pedido, com dados de contato e histórico de pedidos anteriores.

Produto

Representa um item vendável, com sua composição (para orientar as etapas físicas de Montagem) e indicação de pertencimento à trilha de Batata.

Usuário

Representa um operador do sistema, associado a um perfil de permissão (Seção 11).

Motoboy

Representa um entregador, com disponibilidade e histórico de entregas realizadas.

Mesa

Representa uma das duas estações físicas de montagem (Mesa 1 ou Mesa 2), composta por dois Tablets (A e B) e sujeita às regras de distribuição, Modo Mesa Dupla e filtros de plataforma.

Tablet

Representa uma interface operacional dedicada a uma etapa específica da Montagem (A ou B) dentro de uma Mesa.

Entrega

Representa o processo de levar um pedido delivery até o cliente, associado a um Motoboy e a um Endereço.

Pagamento

Representa o registro financeiro de quitação de um Pedido, com forma de pagamento e valor.

Categoria

Representa um agrupamento lógico de Produtos.

Complemento

Representa um item opcional/adicional vinculável a um Produto.

Combo

Representa um agrupamento promocional de Produtos vendido como unidade única, podendo abranger simultaneamente itens de Montagem e de Batata.

Configuração

Representa um parâmetro operacional ajustável do sistema (ex.: estado do Modo Mesa Dupla, filtros de plataforma ativos por Mesa).

Evento

Representa a ocorrência nomeada e datada de uma transição de estado ou ação relevante (Seção 9), unidade fundamental de comunicação e auditoria do sistema.

Log

Representa o registro bruto de uma ação de sistema, base primária sobre a qual a Auditoria é construída.

Auditoria

Representa a consolidação histórica e imutável de Eventos e Logs associados a um Pedido ou a uma ação de sistema, usada para rastreabilidade completa (Seção 8.9) e proteção contra duplicidade (RN-009).

11. Permissões

A tabela abaixo define, por perfil, o que pode ser **visualizado** e o que pode ser **alterado** em cada módulo relevante do sistema.

Perfil	Pode visualizar	Pode alterar
Administrador	Todos os módulos, sem restrição	Todos os módulos, incluindo Configurações, Permissões e Integrações
Gerente	Todos os módulos operacionais e gerenciais (Dashboard, Financeiro, Relatórios, Estoque, Auditoria)	Cadastros (Produtos, Categorias, Complementos, Combos, Promoções, Estoque), Configurações operacionais (Modo Mesa Dupla, filtros de plataforma), cancelamento de pedidos (RN-015)
Caixa	Fila de recebimento, histórico de pedidos do próprio turno, status de confirmação pendente	Recebimento de novos pedidos (NOVO → CAIXA_RECEBIDO), confirmação final de saída (→ CAIXA_CONFIRMADO), registro de pagamento de pedidos de salão
Atendente	Cadastro de Clientes e Endereços, status de pedidos de salão em andamento	Lançamento de pedidos de salão no PDV, edição de dados de Cliente e Endereço
Montagem	Fila de pedidos do próprio Tablet (A ou B) na Mesa em que está autenticado	Confirmação de conclusão da etapa (TabletAConcluiu , TabletBConcluiu)
Batata	Fila de pedidos ativa na tela da Batata	Confirmação de conclusão do preparo (BatataConcluiu)
Despacho	Fila de pedidos ordenada numericamente (RN-005)	Confirmação de conferência de saída e atribuição de Motoboy
Motoboy	Apenas as entregas a ele atribuídas	Confirmação de status de entrega realizada (quando aplicável ao fluxo operacional)

Observações gerais sobre permissões:

- Nenhum perfil operacional (Montagem, Batata, Despacho) tem acesso a módulos de retaguarda (Financeiro, Relatórios, Configurações, Permissões).

- O cancelamento de pedido (**PedidoCancelado** , Seção 4.7) é restrito a Gerente e Administrador, dado seu impacto financeiro e operacional (RN-015).
 - A edição do módulo de Permissões (Seção 6.20) é exclusiva do perfil Administrador — nenhum outro perfil pode alterar as regras de acesso de si mesmo ou de terceiros.
 - Cada perfil operacional (Montagem, Batata, Despacho) só visualiza a fila correspondente à sua própria estação — um operador do Tablet A da Mesa 1 não visualiza a fila do Tablet B ou da Mesa 2, reforçando o isolamento de painéis descrito em 8.3.
-

12. Roadmap de Desenvolvimento

Este roadmap organiza o desenvolvimento do Tita's Core em fases sequenciais, com dependências explícitas. A ordem foi definida para que **cada fase entregue uma base estável sobre a qual a fase seguinte possa ser construída sem retrabalho**, priorizando primeiro a infraestrutura e os fundamentos de autenticação/dados, depois os cadastros que todo o resto depende, em seguida o núcleo do motor de pedidos (o coração do sistema), depois o fluxo operacional físico (a parte mais diferenciada e crítica do produto), e só então as integrações externas, os módulos gerenciais e, por fim, as melhorias exclusivas de resiliência e escala — que só fazem sentido depois que o fluxo core já está funcionando de ponta a ponta.

Fase 0 — Infraestrutura

Objetivo: Estabelecer a base técnica sobre a qual todas as fases seguintes serão construídas.

O que será desenvolvido: - Definição do ambiente de desenvolvimento, ambientes de homologação e produção. - Definição do núcleo de sincronização em tempo real (Seção 2.4) — o mecanismo de comunicação entre painéis que sustenta toda a arquitetura orientada a eventos. - Definição da infraestrutura de persistência de dados (sem definição de schema, apenas a infraestrutura).

Dependências: Nenhuma — é o ponto de partida.

Pode ser feito em paralelo: Nada nesta fase, pois todas as fases seguintes dependem dela.

Não pode começar antes de: N/A.

Fase 1 — Autenticação, Banco, Usuários e Permissões

Objetivo: Garantir que todo acesso ao sistema seja identificado e controlado desde o primeiro módulo funcional.

O que será desenvolvido: - Estrutura de dados de Usuário (entidade, Seção 10). - Mecanismo de autenticação. - Estrutura de Permissões e perfis (Seção 11).

Dependências: Fase 0 (infraestrutura de persistência e ambiente).

Pode ser feito em paralelo: A definição de perfis de Permissão pode ser refinada em paralelo ao desenvolvimento do mecanismo de autenticação, desde que a estrutura de dados de Usuário já esteja estável.

Não pode começar antes de: Fase 0 estar concluída.

| Fase 2 — Cadastros (Produtos, Categorias, Clientes, Endereços)

Objetivo: Estabelecer os cadastros base que o motor de Pedidos (Fase 3) e o fluxo operacional (Fase 4) irão consumir constantemente.

O que será desenvolvido: - Módulo de Produtos, incluindo a marcação de quais produtos disparam a trilha de Batata (RN-016). - Módulo de Categorias. - Módulo de Complementos e Combos. - Módulo de Clientes e Endereços.

Dependências: Fase 1 (permissões de edição de cadastro já devem existir).

Pode ser feito em paralelo: Produtos/Categorias/Complementos/Combos podem ser desenvolvidos em paralelo com Clientes/Endereços, pois são trilhas de dados independentes entre si.

Não pode começar antes de: Fase 1 estar concluída (todo cadastro precisa de controle de acesso).

| Fase 3 — Motor de Pedidos

Objetivo: Implementar o coração do sistema — a entidade Pedido e sua máquina de estados completa (Seção 4), incluindo o motor de Distribuição Automática e a lógica de eventos (Seção 9).

O que será desenvolvido: - Entidade Pedido e seu ciclo de vida conforme a máquina de estados (Seção 4.2 e 4.3). - Motor de Distribuição Automática, incluindo a lógica de Mesa 1/Mesa 2, Modo Mesa Dupla (Seção 3.4) e filtros de plataforma (Seção 3.5). - Emissão de todos os eventos de domínio (Seção 9). - Proteção contra duplicidade (RN-009).

Dependências: Fase 2 (Pedido depende de Produto para composição de itens, e de Cliente/Endereço para dados de entrega).

Pode ser feito em paralelo: Nada relevante — esta fase é sequencial e crítica, deve ser tratada como bloco único antes de avançar.

Não pode começar antes de: Fase 2 estar concluída.

Fase 4 — Fluxo Operacional (Montagem, Batata, Despacho, Caixa)

Objetivo: Construir as interfaces e lógicas operacionais que materializam fisicamente a máquina de estados definida na Fase 3 — o diferencial central do Tita's Core em relação a um ERP convencional.

O que será desenvolvido: - Módulo Caixa (recebimento e confirmação final, Seção 6.2). - Módulo de Montagem (Tablet A e Tablet B por Mesa, Seção 6.10). - Módulo de Batata (fluxo paralelo, Seção 6.11). - Módulo de Despacho (ordenação numérica, Seção 6.12). - Módulo de Motoboys (Seção 6.13).

Dependências: Fase 3 (todo o fluxo operacional consome diretamente a máquina de estados e os eventos do Motor de Pedidos).

Pode ser feito em paralelo: Montagem, Batata e Despacho podem ser desenvolvidos em paralelo por diferentes desenvolvedores, já que operam sobre eventos independentes emitidos pelo Motor de Pedidos — desde que o contrato de eventos da Fase 3 já esteja estável. O módulo Caixa (confirmação final) deve ser o último a ser finalizado dentro desta fase, pois depende do Despacho já estar funcional para ser testado de ponta a ponta.

Não pode começar antes de: Fase 3 estar concluída e estável (a máquina de estados não pode mudar depois que o fluxo operacional começa a ser construído sobre ela).

Fase 5 — Integrações

Objetivo: Conectar o sistema às plataformas externas de venda, alimentando o Motor de Pedidos (Fase 3) e o fluxo operacional (Fase 4) com pedidos reais.

O que será desenvolvido: - Integração com iFood. - Integração com 99Food. - Integração com Neemo. - Normalização de todos os pedidos externos para o modelo interno de Pedido (Seção 6.17).

Dependências: Fase 3 (o Motor de Pedidos precisa existir e estar estável para receber pedidos normalizados) e Fase 4 (o fluxo operacional precisa estar funcional para validar o pedido de ponta a ponta em ambiente real).

Pode ser feito em paralelo: Cada integração (iFood, 99Food, Neemo) pode ser desenvolvida em paralelo por desenvolvedores diferentes, pois são conectores independentes entre si que convergem para o mesmo ponto de entrada (Caixa, RN-001).

Não pode começar antes de: Fase 4 estar concluída (testar uma integração externa sem o fluxo operacional pronto não permite validação de ponta a ponta).

Fase 6 — Dashboard, Financeiro e Relatórios

Objetivo: Entregar as ferramentas de gestão e visão consolidada da operação, que dependem de dados reais fluindo pelo sistema.

O que será desenvolvido: - Módulo Financeiro (Seção 6.14). - Módulo de Relatórios (Seção 6.15). - Módulo Dashboard (Seção 6.1), incluindo indicadores em tempo real. - Módulo de Promoções (Seção 6.16). - Módulo de Estoque (Seção 6.18).

Dependências: Fase 3, Fase 4 e Fase 5 (esses módulos consomem dados históricos e em tempo real gerados pelo fluxo completo de pedidos, já operando com pedidos reais das integrações).

Pode ser feito em paralelo: Financeiro, Relatórios, Dashboard, Promoções e Estoque podem ser desenvolvidos em paralelo entre si, pois são consumidores read-heavy dos dados já existentes, sem dependência forte entre eles (exceto Relatórios, que pode reaproveitar consultas construídas para o Dashboard).

Não pode começar antes de: Fase 5 estar concluída (é necessário ter volume real de pedidos fluindo pelas integrações para validar esses módulos com dados representativos).

Fase 7 — Melhorias (Modo Pico, Métricas, Auditoria, Cache, Sincronização)

Objetivo: Elevar a robustez, resiliência e diferenciação competitiva do sistema, consolidando as capacidades descritas na Seção 8.

O que será desenvolvido: - Consolidação formal do módulo de Auditoria (Seção 6.19) como camada transversal, caso não tenha sido totalmente implementada durante a Fase 3. - Extensão do Modo Pico (Seção 8.2) além do Modo Mesa Dupla — novos modos de reconfiguração dinâmica. - Métricas operacionais avançadas por etapa da máquina de estados (Seção 8.12). - Cache local e reconexão automática em todos os painéis operacionais (Seção 8.6 e 8.7). - Indicadores de conexão em tempo real nos painéis (Seção 8.8). - Preparação da arquitetura para suporte a múltiplas lojas (Seção 8.13).

Dependências: Fase 4 (o fluxo operacional físico precisa estar validado em produção antes de otimizar sua resiliência) e Fase 6 (métricas avançadas dependem do Dashboard e Relatórios já existirem).

Pode ser feito em paralelo: Cache local/reconexão automática (por painel) pode ser desenvolvido em paralelo às melhorias de métricas e auditoria, pois afetam camadas distintas do sistema (camada de painel vs. camada de dados/análise).

Não pode começar antes de: Fase 4 e Fase 6 estarem concluídas — esta é deliberadamente a última fase, pois representa refinamento e endurecimento de um sistema que já está operando de ponta a ponta com dados reais, não a construção de funcionalidade nova de negócio.

12.1 Diagrama de dependências entre fases

